智能纪要：Discussion on Expanding Clawd bot to Physical World 2026年2月4日

> 会议主题：Discussion on Expanding Clawd bot to Physical World
>
> 会议时间：2月4号（周三） 15:59 - 17:37 （GMT+08）
>
> 参会人： 卿博文 蔡佳城 Enge Lou Haoxuan Jia Shirui Du Yuheng Yao Yunuo Lin

> 智能会议纪要由 AI 生成，可能不准确，请谨慎甄别后使用

智能纪要权益介绍 [该内容不支持导出查看]

总结

卿博文 10S10395 2026年04月21日 15:08

Claw bot 物理世界扩展项目技术方案

重点项目

技能库构建 正常推进

通过原子动作组合构建可复用技能库

- 定义移动、视觉、交互、操作四类原子动作
- 使用 Claude bot 自动编排原子动作形成高级应用
- 技能执行失败时进行代码 review 和参数优化
- 固化成功技能形成可复用资产库

安全机制 存在风险

建立系统级保护机制确保物理安全

- 借鉴宇树机器人保护姿态和地震模式
- 系统层兜底机制高于应用层控制
- 环境不稳定时自动进入保护状态
- 从小型机器人开始验证安全机制

MVP 验证 规划中

以捡球任务作为最小可行产品验证

- 目标定位 → 轨迹跟踪 → 移动控制 → 抓取交互
- 基于宇树 Go1 平台进行原型验证
- 在仿真环境中测试动作编排可行性
- 逐步部署到实际硬件平台

技术方案对比

方案类型	技术特点	优势	挑战	适用场景
传统规控方案	分段控制：视觉→规划→控制	可解释性强，代码可干预	动作机械，自适应能力弱	当前首选
端到端 VLA	传感器→动作端到端输出	动作自然，行云流水	黑箱不可解释，数据需求大	远期目标
混合方案	大脑决策 + 小脑执行	兼顾智能与可控性	系统复杂度高，集成难度大	探索中

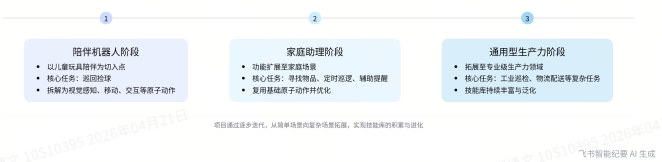
核心路径：以宇树 Go1 为硬件平台，基于传统规控方案构建原子动作技能库，通过 Claude bot 进行动作编排和代码优化，在仿真环境验证安全后逐步部署到物理世界，从陪伴机器人场景向生产力场景拓展

飞书智能会议纪要 AI 生成

本次会议围绕新加坡独立项目，探讨了将 Claude bot 的 Agent 拓展到物理世界的可行性，涉及机器人动作设计、技能库构建、技术方案评估、风险应对及人员分工等内容，旨在为项目的技术实现和商业化发展提供方向，内容如下：

- **项目背景与核心思路**
  - **Claude bot 应用**
    - 特性优势：卿博文提出，Claude bot 与传统 cursor 等 agent 不同，能将自动编码、生成动作、调试运行固化为长期技能，后续只需监督技能执行结果，若结果不符预期，可通过代码 review 优化超参或代码，丰富动作技能资产库。
    - 实际应用：实习生已在电脑或家用 PC 上试用，用其执行自动化任务，验证了其在代码生成和任务执行方面的潜力。
  - **机器人动作设计**
    - 宇树机器人案例：卿博文介绍，宇树机器人作为硬件平台，有应用商店，目前处于公测阶段，内部上传了如搞笑动作等孤立动作包，但缺乏实际生产力。

    - 动作编排理念：若将 agent 集成到机器人平台，可将原子孤立动作串连为有价值的动作。如示例中的高层应用，由翻身、调整身体高度、行走等原子动作构建而成，与项目预定义的基础动作理念一致，可通过调用成员方法编排动作，并提供超参控制。
- **项目规划与应用场景**
  - **发展规划**
    - 阶段推进：项目规划从陪伴机器人起步，逐步拓展至家庭助理（如寻找物品、定时巡逻、辅助提醒），最终迈向通用型生产力领域。
    - 初期目标：以儿童玩具陪伴为切入点，如让机器人完成巡回捡球任务，将其拆解为视觉感知、移动、交互等原子动作，由 Claude bot 编写并固化代码，形成技能库。
  - **应用场景拓展**
    - 任务复用：卿博文指出，对于更复杂的任务，如取外卖，大部分原子动作可复用，只需微调视觉输入参数和交互动作。
    - 技能进化：通过在仿真环境中不断试错和优化，机器人技能将不断丰富，在现实世界中的犯错率将降低，可在应用中实现进化。
- **竞品分析与项目优势**
  - **竞品调研**：卿博文提到，市面上主流陪伴机器人体积小，部分不能移动，多为屏幕交互；优必选走人形路线，宇树以机器狗为主。大部分功能由开发者预置，采用传统规则动作，如行为树或有限状态机，在面对多样性需求时，无法自我更新和迭代。
  - **项目优势**
    - 智能生成能力：项目可利用大语言模型深度理解用户需求，自动生成高级指令并拆解为底层原子动作，这是市面上竞品所不具备的核心能力。
    - 灵活适应性：能够根据不同场景和需求，快速调整和优化机器人动作，具有更强的适应性和泛化能力。



项目发展阶段规划

竞品类型	体积特征	移动能力	功能预置方式	核心局限
主流陪伴机器人	巴掌大小	部分不可移动	屏幕交互为主	功能单一，无自主更新能力
优必选	人形	可移动	预设行为树/有限状态机	规则固定，无法适应多样需求
宇树机器狗	中型犬大小	可移动（蹦跳等表演动作）	内置孤立动作包	动作无实际生产力，环境感知弱

本项目核心优势：基于大语言模型自动生成并拆解动作，具备自我迭代和环境适应能力

飞书智能纪要 AI 生成

主流机器人竞品对比分析

- **技术方案评估与难点分析**
  - **端到端模型分析**
    - 模型特点：卿博文介绍，端到端模型输入传感器数据和自然语言指令，直接输出电机控制量，无需人工编写硬编码规则，但依赖大量模仿训练数据，中间过程难以用代码干预。
    - 应用局限性：目前项目因数据短板，难以采用端到端的模仿学习模型，且该模型在执行长序列任务和泛化能力方面存在不足。

- **Claude bot 能力评估**
  - 代码编写问题：卿博文表示，使用 Claude bot 修改数据集和训练代码时遇到困难，可能是数据集格式差异导致。简单动作完成情况较好，但复杂功能的代码实现能力有待验证。
  - 提示词工程：Claude bot 的提示词倾向于个人助理任务，在机器人控制场景中，需接入 SDK 文档和 rag 库，提高代码编写成功率。
- **风险应对措施**
  - 安全机制设计：为应对机器人动作不可控风险，需设计系统层级的兜底机制，如阿西莫夫的机器人三大定律，确保机器人在遇到危险时进入保护姿态。
  - 环境建模与测试：在仿真环境中进行大量测试，积累错误数据，建立错误库，引导机器人迭代优化。同时，可利用 Claude bot 构建仿真环境，在执行任务前进行预演。

- **后续工作计划与分工**
  - **技术验证工作**
    - 仿真环境部署：将仿真环境部署起来，并连接 Claude bot，测试其在仿真器中编写代码和执行任务的能力，如让机器人在房间环境中抓取东西。
    - 数据积累：通过调试工作产生训练数据，验证 Claude bot 在机器人控制场景中的可行性和有效性。
  - **人员分工安排**
    - 与老板对接：卿博文负责与老板沟通机器狗采购和商业化问题，争取老板支持。
    - 技术调研：蔡佳城查看仿真环境，调研 Claude bot 修复 bug 的能力边界，探索如何让其在改代码时更高效地收敛；Haoxuan Jia 调研技能学习相关内容，研究如何将动作组装成可复用的技能。
    - 任务优先级：团队成员需权衡各任务优先级，优先完成 3 月 1 日截止的论文写作任务。
- **其他相关讨论**
  - **机器人续航与通信**
    - 续航问题：卿博文指出，市面上机器狗续航能力较差，充电两小时仅能用两小时，需在后续产品设计中加以改进。
    - 通信方案：为确保机器人在不同环境下的通信稳定，可考虑添加 4G 模块，在连接中断时进入保护模式。
  - **原子动作与技能库**
    - 原子动作开源：SDK 中自带基本原子动作，如 move 等，可在仿真中使用，为构建技能库提供基础。
    - 技能库构建：技能库包括 read me 文档和 Python 代码，agent 在创建高级动作时，会读取技能库信息，调用相关技能并组装。可将技能分为不同等级，便于管理和复用。

- **行业趋势与商业化思考**
  - 技术落地挑战：卿博文认为，虽然研究前沿技术很重要，但将其落地并实现商业价值更为关键，需把握市场风口，提高技能的多样性和机动性。
  - 商业化方向：项目商业化方向需老板进一步细分和思考，团队可提供技术支持和建议，推动项目从技术验证走向市场应用。

智能会议纪要反馈收集 [该内容不支持导出查看]

待办

- [ ] 老板对接工作：与老板对接相关工作 卿博文
- [ ] 技能库存储调研：查看除了 Markdown 之外，更好的存储机器狗技能库的方法（来自卿博文）
- [ ] Claude bot调研：调研 Claude bot 自我修复 bug 的能力边界，即如何在改代码时用更少的 TOKEN 收敛 bug，之后与负责环境的人员合起来查看环境与 Claude bot 的适配情况（来自卿博文）

智能会议纪要反馈收集 [该内容不支持导出查看]

会议最佳表现成员

工作配方 [该内容不支持导出查看]

相关链接

- 文字记录
  - Discussion on Expanding Clawd bot to Physical World 2026年2月4日